

Relatório da Atividade 2 – Etapa 2: Análise e Personalização da Rede CAN via Arquivo DBC

Álvaro C. Negromonte¹, Victoria Pessoa Barbosa Matos¹, Pedro C. Guimarães Rodrigues¹

¹Centro de Informática – Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE)

IF747 – Redes Automotivas – 2026.1

Recife – PE – Brasil

[acn3, vpbm, pcgr]@cin.ufpe.br

Resumo. Este relatório apresenta a análise e personalização de uma rede CAN virtual por meio de um arquivo DBC customizado para o ambiente Yes, CARLA CAN. A etapa consistiu em analisar o arquivo DBC original, reatribuir identificadores CAN de mensagens veiculares, alterar períodos de transmissão e verificar o carregamento do novo arquivo pela plataforma. Também é apresentada uma estimativa do impacto esperado das alterações na carga do barramento.

1. Introdução

A segunda etapa da atividade teve como objetivo compreender a estrutura do arquivo DBC utilizado pela plataforma Yes, CARLA CAN e criar uma versão personalizada da rede CAN. O arquivo DBC descreve as mensagens presentes na rede, seus identificadores CAN, tamanhos, sinais e atributos associados.

Nesta etapa, foram selecionadas cinco mensagens principais da rede veicular: THROTTLE, BRAKE, STEER, GEAR e REVERSE. Para essas mensagens, foram reatribuídos os IDs CAN e alterados os períodos de transmissão de três delas. Além disso, foram mantidas duas mensagens auxiliares exigidas pela plataforma para que o módulo de controle fosse inicializado corretamente: HAND_BRAKE e MANUAL_TRANSMISSION.

2. Estrutura do Arquivo DBC

No arquivo DBC, cada mensagem CAN é definida por uma entrada `BO_`, que especifica o identificador da mensagem, o nome da mensagem, o tamanho em bytes e o nó transmissor. Os sinais internos de cada mensagem são definidos por entradas `SG_`.

Também foi observado o uso do atributo `GenMsgCycleTime`, associado às mensagens. Esse atributo define o período de transmissão da mensagem em milissegundos. Assim, embora o editor DBC possa não mostrar explicitamente um campo chamado “período”, o tempo de ciclo da mensagem fica registrado em linhas como:

```
BA_ "GenMsgCycleTime" BO_ 1808 50;
```

Nesse exemplo, a mensagem com ID decimal 1808 possui período de transmissão de 50 ms. Portanto, a alteração do período foi feita editando os valores desse atributo no arquivo DBC.

3. Arquivo DBC Personalizado

O arquivo personalizado foi nomeado como `our_dbcfile.dbc`. A proposta inicial considerava apenas as cinco mensagens selecionadas. No entanto, durante os testes, a plataforma indicou que as mensagens `HAND_BRAKE` e `MANUAL_TRANSMISSION` também eram necessárias para a validação do DBC pelo módulo de controle. Por isso, o arquivo final utilizado no experimento contém sete mensagens no total.

As cinco mensagens analisadas e modificadas foram:

- THROTTLE
- BRAKE
- STEER
- GEAR
- REVERSE

As duas mensagens mantidas para compatibilidade com a plataforma foram:

- HAND_BRAKE
- MANUAL_TRANSMISSION

Os nomes das mensagens e dos sinais obrigatórios foram mantidos conforme exigido pela plataforma. Por exemplo, foram preservados nomes como `THROTTLE_signal`, `BRAKE_signal`, `STEER_signal`, `GEAR_signal` e `REVERSE_signal`.

A Figura 1 mostra o arquivo DBC personalizado aberto em um editor DBC. Essa captura foi posicionada nesta seção para evidenciar a etapa de edição do arquivo, incluindo a personalização das mensagens e a preservação dos nomes dos sinais utilizados pela plataforma.

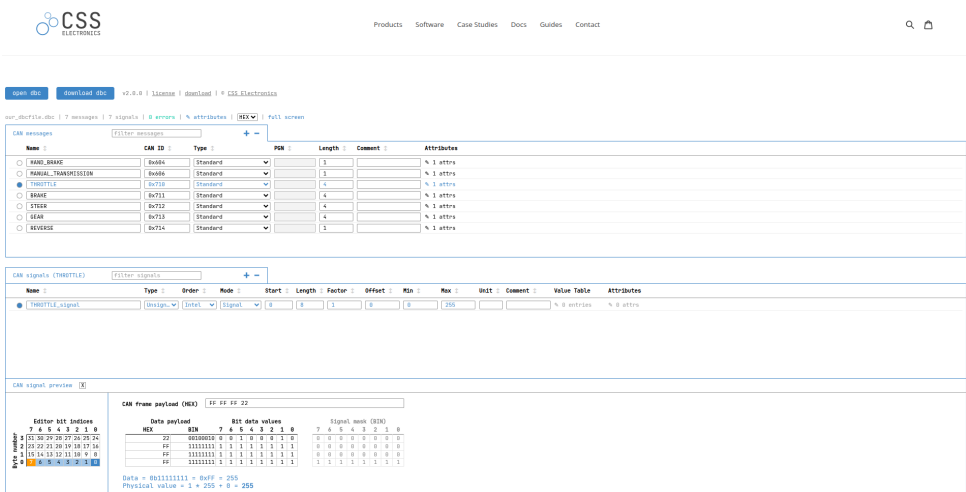


Figura 1. Arquivo `our_dbcfile.dbc` aberto no DBC Editor, evidenciando a personalização das mensagens e dos sinais utilizados no experimento.

Tabela 1. Reatribuição dos IDs CAN das mensagens selecionadas.

Mensagem	ID original	ID customizado
THROTTLE	0x600	0x710
BRAKE	0x601	0x711
STEER	0x602	0x712
GEAR	0x607	0x713
REVERSE	0x603	0x714

4. IDs CAN Reatribuídos

A Tabela 1 apresenta os IDs originais e os IDs reatribuídos para as cinco mensagens principais do experimento.

A alteração dos IDs não aumenta diretamente a carga do barramento, pois a quantidade de mensagens transmitidas depende principalmente dos períodos de transmissão. Entretanto, os IDs CAN influenciam a identificação das mensagens e a prioridade relativa durante a arbitragem do barramento. Em redes CAN, IDs numericamente menores possuem maior prioridade em situações de disputa pelo barramento.

5. Períodos de Transmissão

A Tabela 2 apresenta os períodos originais e os períodos definidos no DBC personalizado para as cinco mensagens analisadas.

Tabela 2. Alteração dos períodos de transmissão das mensagens selecionadas.

Mensagem	Período original	Período customizado
THROTTLE	100 ms	50 ms
BRAKE	100 ms	200 ms
STEER	100 ms	50 ms
GEAR	200 ms	200 ms
REVERSE	200 ms	200 ms

As mensagens auxiliares HAND_BRAKE e MANUAL_TRANSMISSION foram mantidas para compatibilidade com a plataforma. Seus IDs e períodos não foram utilizados na comparação principal de carga, pois a análise de impacto foi feita considerando apenas as cinco mensagens escolhidas para a personalização. A Tabela 3 mostra essas mensagens auxiliares.

Tabela 3. Mensagens auxiliares mantidas no DBC para validação pela plataforma.

Mensagem	ID	Período
HAND_BRAKE	0x604	200 ms
MANUAL_TRANSMISSION	0x606	500 ms

6. Impacto Esperado na Carga do Barramento

Para estimar o impacto esperado na carga do barramento, foi considerada a frequência de transmissão de cada mensagem. A frequência pode ser obtida pela relação:

$frequencia = 1000 / periodo_em_ms$

Assim, uma mensagem transmitida a cada 100 ms gera aproximadamente 10 mensagens/s. Uma mensagem com período de 50 ms gera aproximadamente 20 mensagens/s, enquanto uma mensagem com período de 200 ms gera aproximadamente 5 mensagens/s.

No conjunto original das cinco mensagens analisadas, tem-se:

- THROTTLE: 100 ms → 10 mensagens/s
- BRAKE: 100 ms → 10 mensagens/s
- STEER: 100 ms → 10 mensagens/s
- GEAR: 200 ms → 5 mensagens/s
- REVERSE: 200 ms → 5 mensagens/s

Logo, o conjunto original gera aproximadamente:

$10 + 10 + 10 + 5 + 5 = 40 \text{ mensagens/s}$

No DBC personalizado, os períodos definidos foram:

- THROTTLE: 50 ms → 20 mensagens/s
- BRAKE: 200 ms → 5 mensagens/s
- STEER: 50 ms → 20 mensagens/s
- GEAR: 200 ms → 5 mensagens/s
- REVERSE: 200 ms → 5 mensagens/s

Assim, o conjunto customizado passa a gerar aproximadamente:

$20 + 5 + 20 + 5 + 5 = 55 \text{ mensagens/s}$

Portanto, considerando apenas as cinco mensagens analisadas, o impacto esperado é um aumento de 15 mensagens/s, passando de 40 mensagens/s para 55 mensagens/s. Isso representa um aumento relativo de aproximadamente 37,5% na quantidade de mensagens transmitidas por segundo nesse subconjunto da rede CAN.

Esse aumento ocorre porque os períodos de THROTTLE e STEER foram reduzidos de 100 ms para 50 ms, dobrando a frequência de transmissão dessas mensagens. Embora o período de BRAKE tenha sido aumentado de 100 ms para 200 ms, reduzindo sua frequência pela metade, o aumento causado por THROTTLE e STEER foi maior do que a redução causada por BRAKE.

A estimativa utiliza o número de mensagens por segundo como uma aproximação da carga. A ocupação física exata do barramento também depende do tamanho dos frames, dos bits de controle, da taxa do barramento e de efeitos como bit stuffing. Ainda assim, como os tamanhos das mensagens selecionadas foram mantidos, a comparação por mensagens por segundo é adequada para documentar o impacto esperado das alterações de período.

7. Execução do Experimento

O arquivo `our_dbcfile.dbc` foi colocado no diretório `data/` do repositório. Para verificar seu carregamento, foi utilizado o módulo de controle responsável pelo envio das mensagens CAN, indicando explicitamente o caminho do DBC customizado e o barramento virtual `vcan0`.

O comando utilizado foi:

```
conda run --no-capture-output -n n4s_env python \
vehicle_controls_module.py --dbc data/our_dbcfile.dbc --vcan vcan0
```

Em outro terminal, o tráfego CAN foi observado por meio do comando:

```
candump vcan0
```

A Figura 2 apresenta a execução do experimento. O terminal à esquerda mostra o carregamento do arquivo `data/our_dbcfile.dbc` e o sumário dos períodos de transmissão carregados pela plataforma. O terminal à direita mostra o tráfego CAN no barramento virtual `vcan0`, com os novos IDs das mensagens customizadas.

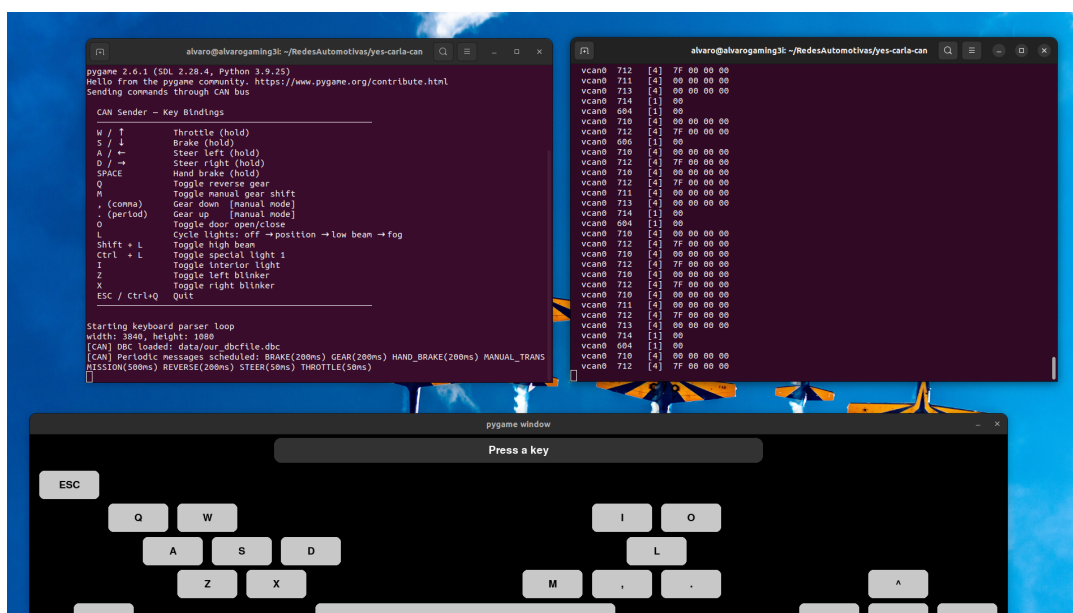


Figura 2. Execução com o DBC personalizado. O terminal à esquerda mostra o carregamento de `data/our_dbcfile.dbc` e o sumário dos períodos configurados. O terminal à direita mostra o tráfego CAN no `vcan0`, incluindo os novos IDs `0x710`, `0x711`, `0x712`, `0x713` e `0x714`, além dos IDs auxiliares `0x604` e `0x606`.

8. Discussão

O experimento confirmou que o arquivo DBC customizado foi carregado corretamente pelo módulo de controle da plataforma. O sumário de inicialização indicou os períodos configurados para as mensagens, incluindo `THROTTLE (50ms)`, `BRAKE (200ms)`, `STEER (50ms)`, `GEAR (200ms)` e `REVERSE (200ms)`.

No tráfego observado com `candump vcan0`, foram identificados os novos IDs 0x710, 0x711, 0x712, 0x713 e 0x714, correspondentes às cinco mensagens personalizadas. Também foram observados os IDs 0x604 e 0x606, referentes às mensagens auxiliares `HAND_BRAKE` e `MANUAL_TRANSMISSION`. A presença dessas duas mensagens é esperada, pois elas foram mantidas no DBC para atender aos requisitos de validação da plataforma.

A principal consequência da personalização dos períodos foi o aumento esperado da carga do barramento para o subconjunto de mensagens analisado. A redução dos períodos de `THROTTLE` e `STEER` aumentou a frequência de transmissão dessas mensagens, elevando a quantidade total de frames transmitidos por segundo nesse conjunto.

9. Conclusão

A Etapa 2 foi realizada com sucesso. Foi analisado o arquivo DBC original, criado um arquivo DBC personalizado e reatribuídos os IDs CAN das mensagens `THROTTLE`, `BRAKE`, `STEER`, `GEAR` e `REVERSE`. Também foram alterados os períodos de transmissão de três mensagens: `THROTTLE`, `BRAKE` e `STEER`.

O arquivo final contém sete mensagens: cinco mensagens utilizadas na análise principal e duas mensagens auxiliares necessárias para a validação pela plataforma. Os nomes das mensagens e sinais obrigatórios foram preservados. A execução do experimento confirmou o carregamento do DBC customizado, o agendamento dos períodos configurados e a presença dos novos IDs no tráfego CAN observado com `candump`.

A análise do impacto esperado mostrou que, considerando as cinco mensagens selecionadas, a taxa de mensagens passa de aproximadamente 40 mensagens/s para 55 mensagens/s, representando um aumento esperado de 37,5% na carga desse subconjunto do barramento CAN.